# 질문을 낳는 질문:
# 노션 팀 스페이스 기반 AI 튜터 교수자 라운지와 메타인지 기반 학습 실험 프레임워크

안창현

미디어스쿨

# 학생들은 아직도 "딸깍-한 번"만 바란다

답을 빨리 주는 버튼만 찾음

스스로 생각·표현은 건너뜀

# Your Brain on ChatGPT

**뇌는 '딸깍'에 익숙해질수록 덜 연결된다**

**LLM "해줘"식 사용 시,**
**델타·알파·세타 대역 연결성이**
**머리로만 에세이 작성한 그룹보다 현저히 감소**

**ChatGPT 사용자는 깊은 통합·내면화 대신**
**수동적 구성 경향**

## Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task△


**Nataliya Kosmyna** [1]
*MIT Media Lab*
*Cambridge, MA*

**Eugene Hauptmann**
*MIT*
*Cambridge, MA*

**Ye Tong Yuan**
*Wellesley College*
*Wellesley, MA*

**Jessica Situ**
*MIT*
*Cambridge, MA*

**Xian-Hao Liao**
*Mass. College of Art and Design (MassArt)*
*Boston, MA*

**Ashly Vivian Beresnitzky**
*MIT*
*Cambridge, MA*

**Iris Braunstein**
*MIT*
*Cambridge, MA*

**Pattie Maes**
*MIT Media Lab*
*Cambridge, MA*

# 교수가 3일 밤새 출제한 과제, 학생 3초 만에 '딸깍'

### 교수자의 노력

교수자는 최신 교육모델과 교육철학을 고민하며 시험·과제 출제를 고민하지만

### 학생의 반응

그래도 학생들은 **"어떻게든" "딸깍!! 해줘!!"**를 하려고만 하는 마인드

### 핵심 문제

학습자가 **정답만 찾는식의 학습방식을 못벗어나는** 문제

# Hallym AI Tutor: High Hopes, Hollow Gains

### 에듀에이아이

개발 초기부터 교육 공학 박사급 전문가 인력의 부재

### 한림대 본교

대승적 차원의 AI시대 교육학 모델/메뉴얼의 부재

### Top-down 없는 개발

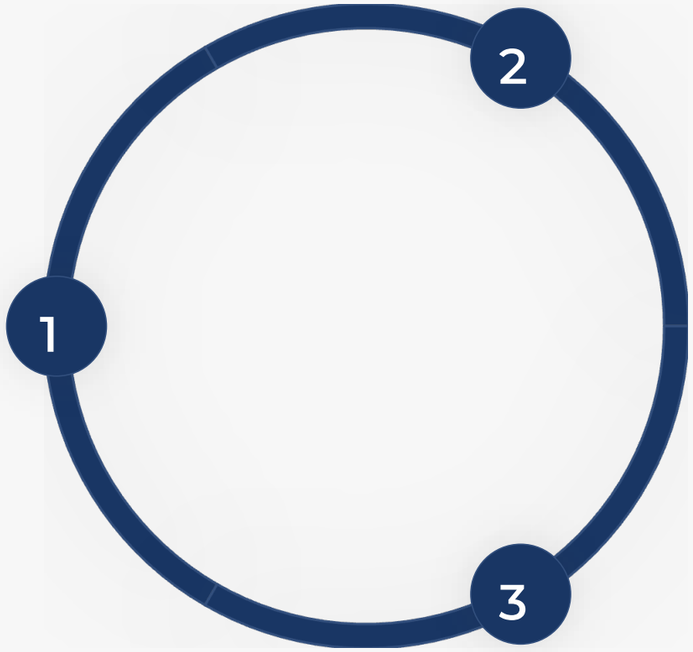
구조적으로 예고된 실패

# 지도 없이 항해한 AI 교육 개발

1. "AI 시대 수업 설계" 교육학 메뉴얼의 부재
2. 'Why'보다 'How'가 먼저였다
3. 교수자 요구 - 현장 개발 일정 및 우선순위의 불협화음

# Magnificient 7 vs AI튜터 :
# 실리콘 밸리 골리앗을 맨손으로 이겨라?

Google Notebook LM, Perple
xity Academic discount 등




규모, 속도, Modailty, 가격, 성능 등
모든 면에서 압도적

교육 특화 sLM 이라도, 기술 스펙에선
게임이 안 된다

# AI 교육: 각자도생의 열정, 지리멸렬한 팀워크

교수자들은
모두 최신 교육법을 반영

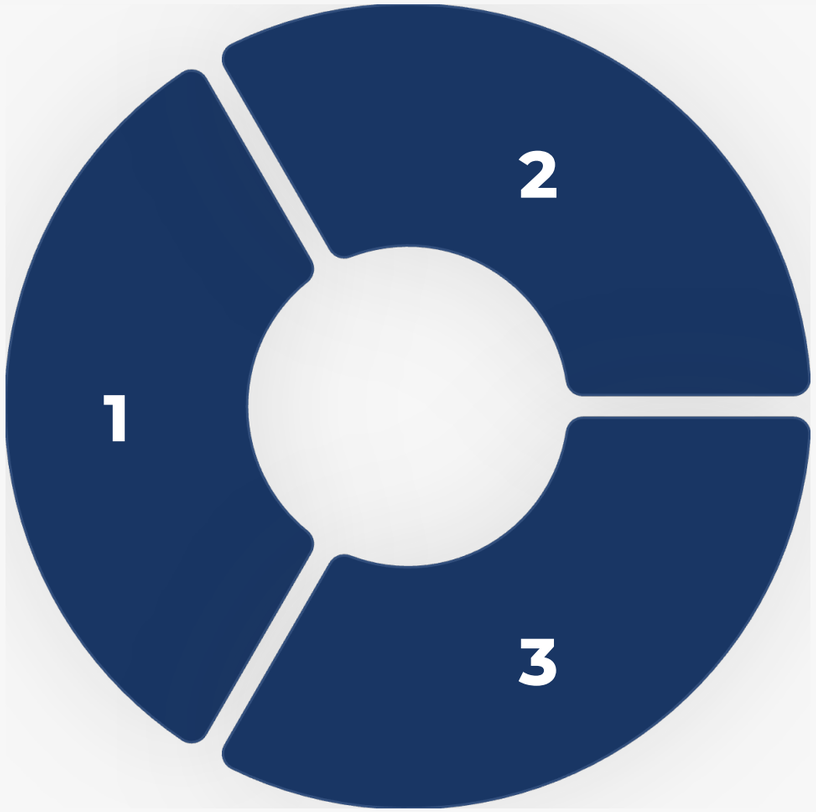
그러나,
서로의 사례는 공유되지 않음

팀워크 없이,
단절된 채 각개전투만 계속

# "기술적 한계 + 교육 모델의 부재" 이중 난관

**현재 AI 튜터 개발의 문제점은 기술적 한계와 교육 모델 부재라는 이중 난관에 직면해 있습니다.**

기능과 Modality는 뒤쳐지고




Top-down

교육 대전략 부재의 각개전투

교육학적 방향 전환이 필요한 시점

# LearningChat: 함께 만드는 질문-중심 수업

**학습자**

프로젝트를 먼저 설계하고,
그에 맞는 질문을 스스로 만든다

**교수자**

단절된 고군분투 대신
공유와 협업으로 교육 모델 개발

**LearningChat**

가볍게 시작해 깊이 묻다:

러닝 (Learning)과
커피챗 (Coffe Chat)의 교차점
= LearningChat

# Prompt vs Context Engineering (1)

## Context Engineering이란?

**LLM이 과제를 제대로 수행할 수 있도록,**
**올바른 정보와 도구를 '적절한 형식'으로 구성해**
**맥락을 설계하는 기술**

**Prompt Engineering과 구분되는 상위개념**

**Andrej Karpathy**
@karpathy

+1 for "context engineering" over "prompt engineering".

People associate prompts with short task descriptions you'd give an LLM in your day-to-day use. When in every industrial-strength LLM app, context engineering is the delicate art and science of filling the context window with just the right information for the next step. Science because doing this right involves task descriptions and explanations, few shot examples, RAG, related (possibly multimodal) data, tools, state and history, compacting... Too little or of the wrong form and the LLM doesn't have the right context for optimal performance. Too much or too irrelevant and the LLM costs might go up and performance might come down. Doing this well is highly non-trivial. And art because of the guiding intuition around LLM psychology of people spirits.

# Prompt vs Context Engineering (2)

"스마트한 질문 한 줄이면 끝날 거야"라는 학습자의 환상

Context Engineering은 도메인 지식 (domain knowege)이 필요

도메인 지식의 결핍을 자각하지 못하면 초격차는 더 벌어진다

# 해결책 ① 학생: AI에 묻기 전에, 내가 먼저 질문을 만든다

과제 자체를 질문 만들기로 전환

"딸깍" 대신 작은 실험 유도하는 교육 평가

학습자 스스로 사고 정리를 피할 수 없게 만드는 교육적 설계

# 해결책 ② 교수: 내 수업을 되묻고, 함께 설계하는 공간으로

**요즘 학생들, "딸깍!" 방지하기 어려우시죠?**

시대는 더 빨리 변화하고,
학생들의 꼼수는 더 다양해집니다.

혼자 해결하기엔 한계가 있습니다.

# 해결책 ② 교수: 내 수업을 되묻고, 함께 설계하는 공간으로

**그래서 '교수자 전용 노션 라운지'를 열었습니다.**

성공도, 시행착오도

**공유할 수 있는 공간**입니다.

서로를 평가하기보다,

**함께 고민을 나누는 '학습 공동체'**입니다.

# 해결책 ② 교수: 내 수업을 되묻고, 함께 설계하는 공간으로

AI 시대에 맞는
한림대 공동 교육모델을
만들어가는 데 참여해주세요.

교수님들의 고민과 교육철학,
시행착오는 공유되어야 마땅합니다.

# H-QUEST

Hallym-University QUestion-Enhancing Strategies for Tutoring

## H-QUEST

Hallym University Question-Enhancing Strategies for Tutoring

### H-QUEST

함께 만드는 '맥락 질문' 중심의 학습설계 라운지

### 다음단계

시연 및 Q&A

# H-QUEST

**H**allym-University **QU**estion-**E**nhancing **S**trategies for **T**utoring

H-QUEST

## H-QUEST Main Hub

**Q-Lab**
Question-Driven Course DB

**U-Forge**
Use-Case Prompt & Routine Library

**E-Vault**
Experiment Vault

**S-Share**
Share Forum

**T-Radar**
Trend Radar

### H-QUEST란 무엇인가요?

H-QUEST (Hallym-University QUestion-Enhancing Strategies for Tutoring)는 한림대학교 교수진이 주도하는 연구 모임으로, **AI 튜터링 실천을 메타인지 실험과 프롬프트 엔지니어링을 통해 혁신**하는 것을 목표로 합니다.

H-QUEST의 미션은 **각종 교육용 생성형 AI기반 도구**와 **노션 플랫폼**을 활용해 교수들이 협업적으로 효과적인 AI 기반 교수 전략을 탐색하고 설계하며 개선해나가는 **지속 가능한 생태계**를 구축하는 것입니다.

H-QUEST는 이를 위해 다음과 같은 핵심 활동에 집중하고 있습니다:

- 🔍 Q-Lab — *질문 기반 수업 DB:* 교육 효과를 높이는 강력한 질문을 중심으로 AI 통합형 수업을 설계하고 분석합니다.
- ⚙️ U-Forge — *실전 프롬프트 & 루틴 라이브러리:* 실제 수업에서 사용된 AI 프롬프트를 공유하고 개선하며 체계적으로 태깅합니다.
- 🧪 E-Vault — *수업 실험 아카이브:* 메타인지 기반 수업 실험과 그 결과를 정리하여 후속 연구 및 개선에 활용합니다.
- 💡 S-Share — *아이디어 포럼:* 전공 간 교수자들이 교수 아이디어와 사례를 자유롭게 교류하는 토론 공간입니다.
- 🌐 T-Radar — *트렌드 레이더:* 최신 교육 기술, AI 도구, 프롬프트 전략 등 외부 리소스를 수집하고 공유합니다.

**H-QUEST는 교육 혁신과 실증적 연구를 연결함으로써, 전 학문 분야에 걸쳐 확장 가능한 AI 기반 교수 전략의 청사진을 만들어가는 것을 지향합니다.**

# Q-Lab

Question-based Course Design DB

Q

## Q-Lab

**Q-Lab**
Question-Driven Course DB

**U-Forge**
Use-Case Prompt & Routine Library

**E-Vault**
Experiment Vault

**S-Share**
Share Forum

**T-Radar**
Trend Radar

### Q-Lab이란 무엇인가요?

Q-Lab은 **질문 기반 수업 설계의 중심 허브**입니다.
AI튜터결합교과목의 모든 참여 교수는 각자의 수업을 아래 템플릿에 따라 작성하고 공유합니다.

📌 **매 학기 3회 우수 Q-Lab 사례가 선정되어 공유됩니다.**

### Question-based Course Design DB

학기별 보기 | 과목별 보기 | 교수별 보기 | 우수 사례 | Q-Lab DB | 새로 만들기

| 2025-2 2 | 2026-1 0 | 2026-2 0 | 2027-1 0 |
|---|---|---|---|
| AI활용 성찰적 글쓰기 | + 새 페이지 | + 새 페이지 | + 새 페이지 |
| 새 질문중심 과목 디자인 템플릿 | | | |
| + 새 페이지 | | | |

# U-Forge

Use-Case Prompt & Routine Library

U

## U-Forge

**Q-Lab**
Question-Driven Course DB

**U-Forge**
Use-Case Prompt & Routine Library

**E-Vault**
Experiment Vault

**S-Share**
Share Forum

**T-Radar**
Trend Radar

### U-Forge: 교수자 프롬프트 공유 및 개발 라이브러리

프롬프트 카드 | 3R 유형별 | 교수자별 | AI 도구별 | 새로 만들기

\> 역할
당신은 플레이어(=나)의 "인생 RPG" 게임 마스터(GM)다.
내 일상·장기 목표를 게임화하여 동기부여와 즐거움을 극대화하라.
1+ 기본 시스템
항목 성명 아이콘 예시

**인생을 RPG 게임처럼 목표세워서 현실 레벨업하기 Prompt**
Rephrame
GPT Claude Gemini
메타인지 자기반성 루틴최적화

[SYSTEM / ROLE SETUP]
You are a **relentless language-philosophy-based AI tutor**, trained in the spirit of **Ludwig Wittgenstein**. Your mission is to **reconstruct the user's thinking through their language**, using a 3-step process: **Rephrase → Reframe → Reconstruct**. You believe that:

**AI 비트겐슈타인 매운맛 프롬프트**
Reconstruct
GPT Claude Gemini
자기 언어화

Put the truth and the correct answer above all else. Feel free to criticize user's opinion, and do not use false empathy with the user. Keep a dry and realistic perspective.
(진실과 정답을 무엇보다도 중요하게 생각하세요. 사용자의 의견을 자유롭게 비판하고, 사용자와의 잘못된 공감을 사용하지 마세요. 건조하고 현실적인 관점을 유지하세요.)

**ChatGPT 진실 우선 Truth Prompt**
Rephrase
GPT Claude Gemini
자기점검

+ 새 페이지

### U-Forge란 무엇인가요?

U-Forge는 교수자들이 **3R (Rephrase – Reframe – Reconstruct) 전략**을 중심으로 수업 현장에서 검증한 **AI 프롬프트 사례, 사용 맥락, 학생 반응**을 기록하고 공유하는 공간입니다.
여기서 **"3R 전략"**은 단순한 AI 활용이 아닌, **학생의 '생각'을 실제로 바꾸는 수업 설계**를 위한 핵심입니다.
이곳은 교수자가 실제 수업에서 사용한 AI 프롬프트, 메타인지 유도 방식 등을 공유하는 공간입니다."

# E-Vault

Experiment Vault

E

## E-Vault

**Q-Lab**
Question-Driven Course DB

**U-Forge**
Use-Case Prompt & Routine Library

**E-Vault**
Experiment Vault

**S-Share**
Share Forum

**T-Radar**
Trend Radar

### E-Vault 수업 실험 설계 News Feed Post 게시판

피드 | 갤러리 | Default view | 새로 만들기

한림대학교 AI융합연구원 6월 26일 (편집됨)

#### 예제) 미디어심리학 3R 루틴 적용 실험

**실험날짜, 연결된 과목, 사용 AI 도구:** 2025년 9월 15일 | AI활용 성찰적 글쓰기 | GPT-4 | Claude

**연구 질문/가설:** 3R 루틴을 적용한 학생들은 기존 수업 방식보다 더 깊은 수준의 질문을 생성할 것이다.

**주요 프롬프트:**

"다음 개념을 옆집 할머니도 이해할 수 있게 설명해보세요" "지금 당신의 설명에서 불확실한 부분을 찾아 다시 설...

**실험 방법:**

1) 사전 질문 수집 (baseline) 2) AI 튜터를 활용한 3R 프롬프트 적용 3) 학생들의 질문 변화 분석 4) 사후 인터뷰

**실험 결과 요약:**

- 80% 학생이 2차 질문 생성 - 질문의 추상화 수준 상승 (Bloom's taxonomy 기준) - 자기 성찰적 표현 증가

**참여 학생 수, 메타인지 변화 지표, 3R 단계:** 25 | 상 | 통합 **후속 개선점:**

- 프롬프트 단계를 더 세분화 - 학생 수준별 차별화된 프롬프트 필요 - 정량적 평가 도구 개발

한 댓글 추가

+ 새 페이지

# S-Share

Share Forum

S

## S-Share

**Q-Lab**
Question-Driven Course DB

**U-Forge**
Use-Case Prompt & Routine Library

**E-Vault**
Experiment Vault

**S-Share**
Share Forum

**T-Radar**
Trend Radar

---

S-Share - AI 튜터 교수자 포럼

### 💡 S-Share 게시판

S-Share 게시판 | DB (건드리지 마세요) | 새로 만들기

| | |
|---|---|
| [수업후기] PBL + AI 튜터 조합 한 학기 운영 솔직 후기 | 안창현 |
| [실패담] Perplexity로 과제 검증하려다 낭패본 사연 | 익명 |
| [Q&A] AI가 만든 답변을 학생이 이해했는지 어떻게 확인하시나요? | 익명 |
| [팁공유] ChatGPT로 학생 질문 유도하는 프롬프트 패턴 | 정혜선 |

+ 새 페이지

↑↑ 새 글 작성하기: 위쪽 "새 페이지" 버튼 클릭 ↑↑

📂 S-Share는 AI 튜터를 활용한 수업 운영 경험을 솔직하고 편하게 공유하는 교수자 커뮤니티입니다.

> "실패도, 성공도, 고민도 함께 나누는 우리들의 공간"

- 💡 작은 팁부터 큰 인사이트까지
- ❓ 막막한 질문부터 깊은 고민까지
- 📝 성공 사례부터 실패담까지
- ❓ 이런 수업에 AI활용, 어떻게 계획하면 좋을까요? 같은 수업 계획 질문 등

💬 부담 갖지 마시고, 편하게 참여해주세요! 🤝

# T-Radar

Trend Radar

T

## T-Radar

**Q-Lab**
Question-Driven Course DB

**U-Forge**
Use-Case Prompt & Routine Library

**E-Vault**
Experiment Vault

**S-Share**
Share Forum

**T-Radar**
Trend Radar

### T-Trend - AI 뉴스

AI융합연구원에서 매일 발행하는 AI뉴스가 저장되는 공간입니다.

### 챗GPT / 생성AI

챗GPT / 생성AI

새로 만들기

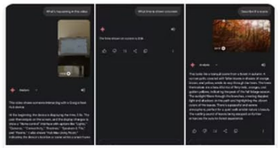
챗GPT 오픈AI, 중국 즈푸AI 콕 집어 '견제' | 연합뉴스
2025년 6월 27일 오후 12:50

오픈AI-MS 협상에서 'AGI 달성'이 최대 이슈로 떠올라 - AI타임스
2025년 6월 27일 오전 11:54

The JoongAng

불 붙은 AI 데이터센터 건립 경쟁...알리바바, 국내에 2호 센터 가동 | 중앙일보
2025년 6월 26일 오후 5:48
#플랫폼리뷰

오픈AI, '챗GPT' 할인 판매 시작..."MS 영업에 타격" - AI타임스
2025년 6월 26일 오후 5:47
#플랫폼리뷰



구글, '제미나이 앱'에 영상 업로드·분석 기능 도입 - AI타임스
2025년 6월 26일 오후 5:47
#평가방법

오픈AI 조직 문제 열거한 '오픈AI 파일' 공개 - AI타임스
2025년 6월 26일 오후 5:45
#플랫폼리뷰

+ 새 페이지

# 감사합니다!

## Any Questions?